

프로젝트 1

자동화 워크플로우 구현

Make를 이용한 Google Sheets-Slack 자동화 업무 과정 보고서

주제 : 여름철 피서지 선호도 설문 자동 알림 시스템

구현 도구 : Make (Integromat)

작성일 : 2026년 7월 13일

1. 과제 개요

1-1. 과제 목표

본 과제(프로젝트 1)는 **동일한 자동화 워크플로우를 실제로 동작하도록 구현**하는 것을 목표로 하며, 학습자는 이 과정을 통해 아래 내용을 스스로 설명할 수 있어야 한다.

- Trigger와 Action의 개념
- 조건 분기(Filter/Router)의 역할
- 자동화 흐름을 단계별로 설명하는 능력

1-2. 기능 요구 사항

구분	요구 내용
Trigger	1개 이상 포함
Action	2개 이상 포함
조건 분기(Filter)	1개 이상 포함, 각 분기 경로가 실제로 1회 이상 실행된 결과를 확인할 수 있어야 함
동작 여부	설계 문서만으로는 인정되지 않으며, 실제로 동작하는 워크플로우여야 함

1-3. 선정한 자동화 주제

Google Form 설문 제출 → Google Sheets 자동 기록 → 조건 분기(선호도 4점 이상) → Slack 알림 전송

가상의 설문 주제로 “**올여름 가고 싶은 곳은 어디인가요?**”를 설정하고, 응답자가 마지막 문항에서 선택한 **장소 선호도 점수(1~5점)**를 기준으로 **4점 이상인 응답만 Slack으로 알림**이 가도록 조건 분기를 설계하였다.

1-4. 사용한 AI 도구

과제 수행 과정에서 아래 AI 도구들과의 대화를 통해 절차를 설계하고, 화면 캡처 기반으로 막히는 지점을 하나씩 해결해 나갔다.

도구	활용 내용
GPT (학습 튜터)	과제 요구사항 해석, 프로젝트 1/2 업무 순서 설계, 프롬프트 작성 지원
Gemini	Make 화면 캡처를 기반으로 한 단계별 클릭 가이드(트리거·Slack 연동·필터 설정)
Claude	설문지 PDF 초안 작성, Make 실행 오류 진단 및 데이터 검증(응답 10건 vs 실제 통과 건수 비교)을 통한 트러블슈팅

2. 설문지 설계

자동화의 입력(Trigger) 데이터를 만들기 위해 Google Form으로 설문지를 제작하였다. 조건 분기가 가능하도록 마지막 문항에 **선호도 점수(1점~5점)** 항목을 포함하였다.

설문 제목

올여름 가고 싶은 곳은 어디인가요?

설문 설명

안녕하세요.

본 설문은 여름철 사람들이 선호하는 여행 및 휴식 장소를 알아보기 위한 설문입니다.

응답 내용은 학술 및 연구 목적으로만 활용되며, 개인정보는 공개되지 않습니다.

설문에 참여해 주셔서 감사합니다.

섹션 1 기본 정보

1. 이름을 입력해 주세요. *

2. 연령대를 선택해 주세요. *

☐ 10대 이하

☐ 20-30대

☐ 40-50대

☐ 60-70대

☐ 80대 이상

3. 성별을 선택해 주세요. *

☐ 남

☐ 여

섹션 2 올여름 가고 싶은 곳 분류

4. 올여름 가고 싶은 곳은 실외인가요, 실내인가요? *

☐ 4-1. 실외 (⇒ 실외 문항으로 이동)

☐ 4-2. 실내 (⇒ 실내 문항으로 이동)

섹션 3 4 4-1(실외) / 4-2(실내) 상세 선택

4-1. 실외 선택 시 (백1) *

※ 4번에서 '실외' 선택 시에만 응답

☐ 바다

☐ 산

☐ 계곡

☐ 강

☐ 공원

☐ 혼캉스(시골)

☐ 실외 워터파크

☐ 실외 놀이공원

☐ 기타: _____

4-2. 실내 선택 시 (백1) *

※ 4번에서 '실내' 선택 시에만 응답

☐ 영화관

☐ 미술관

☐ 쇼룸

☐ 카페

☐ 호텔스(호텔)

☐ 풀빌라

☐ 실내 놀이터

☐ PC방

☐ 기타: _____

섹션 5 공통 질문

5. 가고 싶은 구체적인 장소를 적어 주세요. * (예: 해운대 해수욕장, 롯데월드 등)

6. 그 장소를 선택한 이유를 적어 주세요. * (예: 시원한 바다를 보며 휴식을 취하고 싶어서 등)

7. 해당 장소에 대한 선호도를 선택해 주세요. *

☐ 1점: 매우 낮음

☐ 2점: 낮음

☐ 3점: 보통

☐ 4점: 높음

☐ 5점: 매우 높음

그림 1. 설문지 구성 - “올여름 가고 싶은 곳은 어디인가요?” (7개 문항, 마지막 문항이 선호도 점수)

설문 응답 10건이 수집되었으며, Google Sheets에 자동으로 기록되도록 연결하였다.

3. 자동화 워크플로우 설계



모듈 구성	설정 내용
Trigger : Google Sheets (Watch New Rows)	설문 응답이 저장된 스프레드시트/시트를 지정하고, 새 행이 추가될 때마다 데이터를 읽어오도록 설정
Filter : 4점 이상만 통과	7번 문항(선호도 점수) 값에 “4점” 또는 “5점”이 포함된 경우만 통과 (Text operators : Contains, OR 조건 사용)
Action : Slack (Send a Message)	필터를 통과한 응답의 이름·연령대·선택 장소·선호도 점수 등을 매핑하여 지정 채널로 메시지 전송

4. 구현 과정 및 트러블슈팅

Make 화면을 단계별로 캡처하며 진행하였고, 실행 중 발생한 4가지 문제를 원인 분석 후 해결하였다. 아래는 그 과정을 순서대로 정리한 것이다.

1 1차 실행 오류 - Drive 값 누락

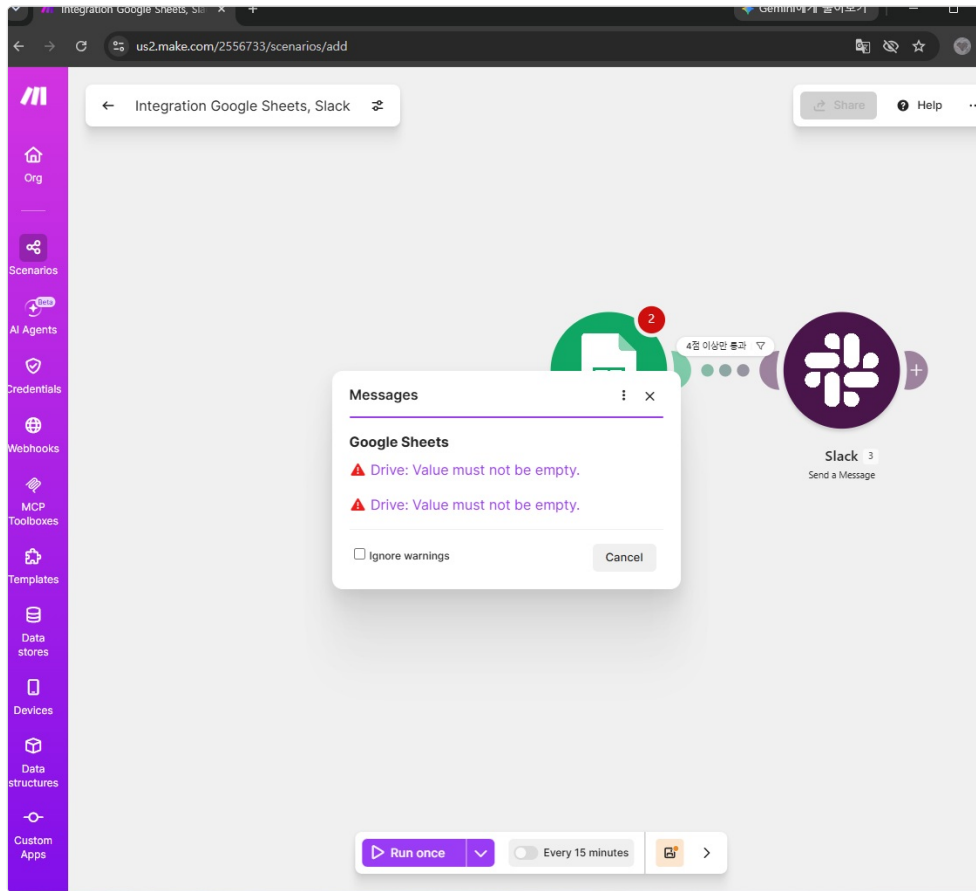


그림 2. Run once 실행 시 “Drive: Value must not be empty.” 오류 발생

문제 : 테스트 실행(Run once) 시 Google Sheets 트리거 모듈에서 Drive 값이 비어있다는 오류가 발생하며 실행이 중단됨.

해결 : Google Sheets 모듈을 다시 열어 Drive 항목을 “My Drive”로 재선택하고, Spreadsheet ID 와 Sheet Name 이 올바르게 지정되어 있는지 확인 후 저장.

2 1차 정상 실행 확인

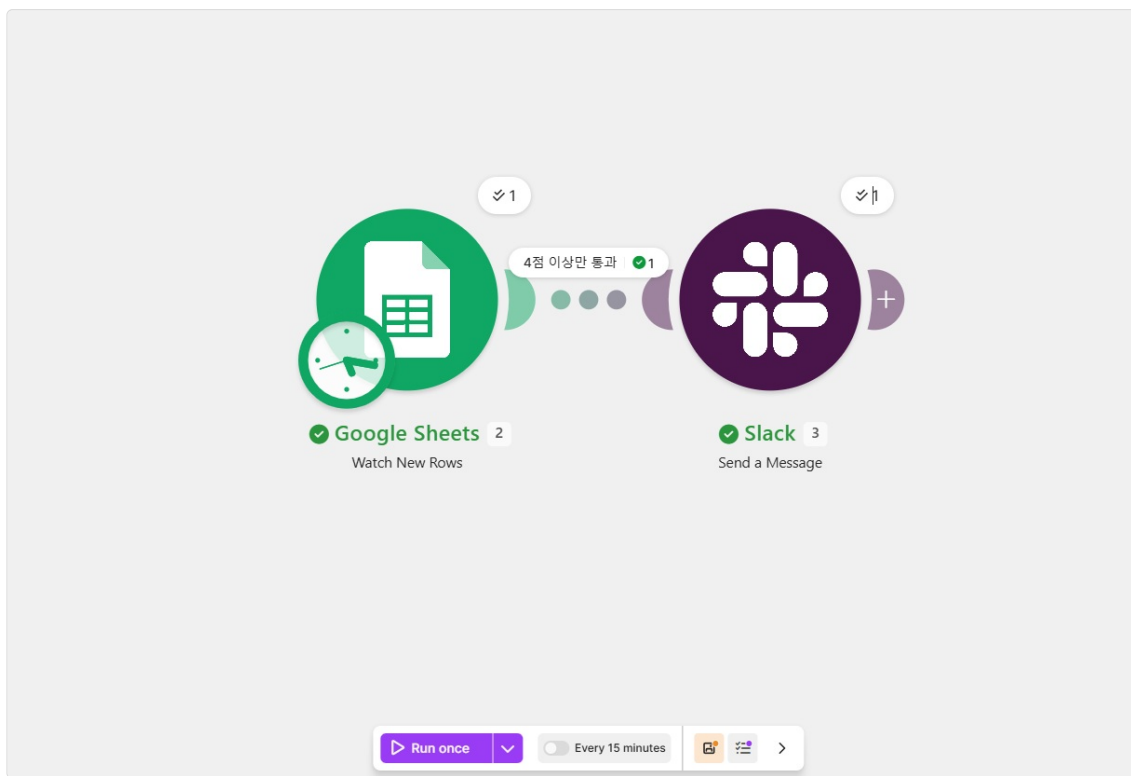


그림 3. 오류 수정 후 Google Sheets → Filter → Slack 모든 모듈이 정상(초록 체크) 처리됨

The screenshot shows the Make.com interface for the 'Integration Google Sheets, Slack' scenario. The left sidebar contains navigation icons for Org, Scenarios, AI Agents, Credentials, Webhooks, MCP Toolboxes, Templates, Data stores, Devices, Data structures, and Custom Apps. The main area displays the 'Google Sheets' module configuration. A right-hand panel shows the execution log for 'Operation 1'. The log includes a summary, a search bar for outputs, and a detailed list of outputs for 'Bundle 1: (Collection)'. The outputs include a timestamp, a list of instructions (e.g., '1. 이름을 입력해 주세요. (B): 하하하'), a row number (2), a spreadsheet ID, and a sheet name. The 'CREDIT USAGE' section shows the operation cost as 1 credit. At the bottom, there are controls: 'Run once' (active), 'Every 15 minutes' (inactive), and a plus sign icon.

그림 4. 실행 상세 로그 - 2번 행(응답자 “하하하”)의 선호도 점수 “4점: 높음”이 필터를 통과하여 Slack까지 정상 전달됨

3 데이터 검수 - 처리 건수 불일치 발견

Google Sheets 원본 데이터를 직접 검수한 결과, 전체 응답자 10명 중 4점 이상(4점 또는 5점) 응답이 **9명**이었으나, 자동화 실행 결과는 **1건만** 처리된 것을 확인하였다.

문제 : Watch New Rows 트리거는 “새로 추가된 행”만 감지하는 방식이며, 커서(처리 기준점)와 가져오는 행 개수(Limit) 설정에 따라 응답이 누락될 수 있음을 확인.

해결 : 트리거 모듈의 Limit 값을 응답 건수보다 넉넉하게(100) 수정.

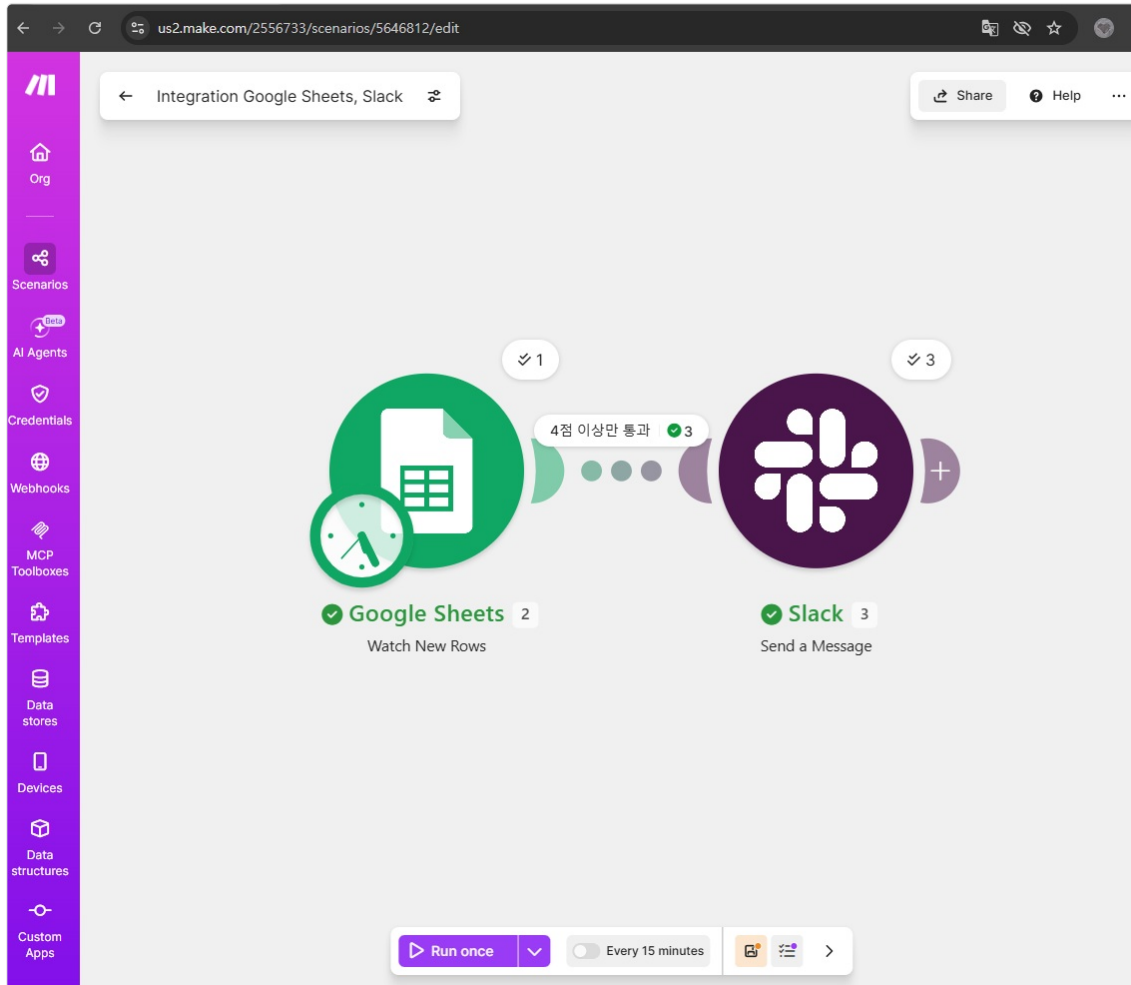


그림 5. Limit 값 수정 후 재실행 - Google Sheets 9건 처리, 필터 통과 3건으로 증가

4 필터 통과 건수 재검토 - OR 조건 누락

Limit 수정 후에도 여전히 통과 건수(3건)가 예상치(9건 중 4점/5점 응답)와 맞지 않아 원인을 재검토하였다.

문제 : 필터 조건에 “4점 포함” 조건만 남아 있고, “5점 포함” OR 조건이 누락되어 5점 응답이 전부 걸러지고 있었음. 실제 통과된 3건은 정확히 “4점” 응답 건수와 일치함을 데이터 대조로 확인.

해결 : 필터 설정창에서 Add OR rule 로 두 번째 조건(선호도 점수 Contains “5점”)을 추가하여 저장.

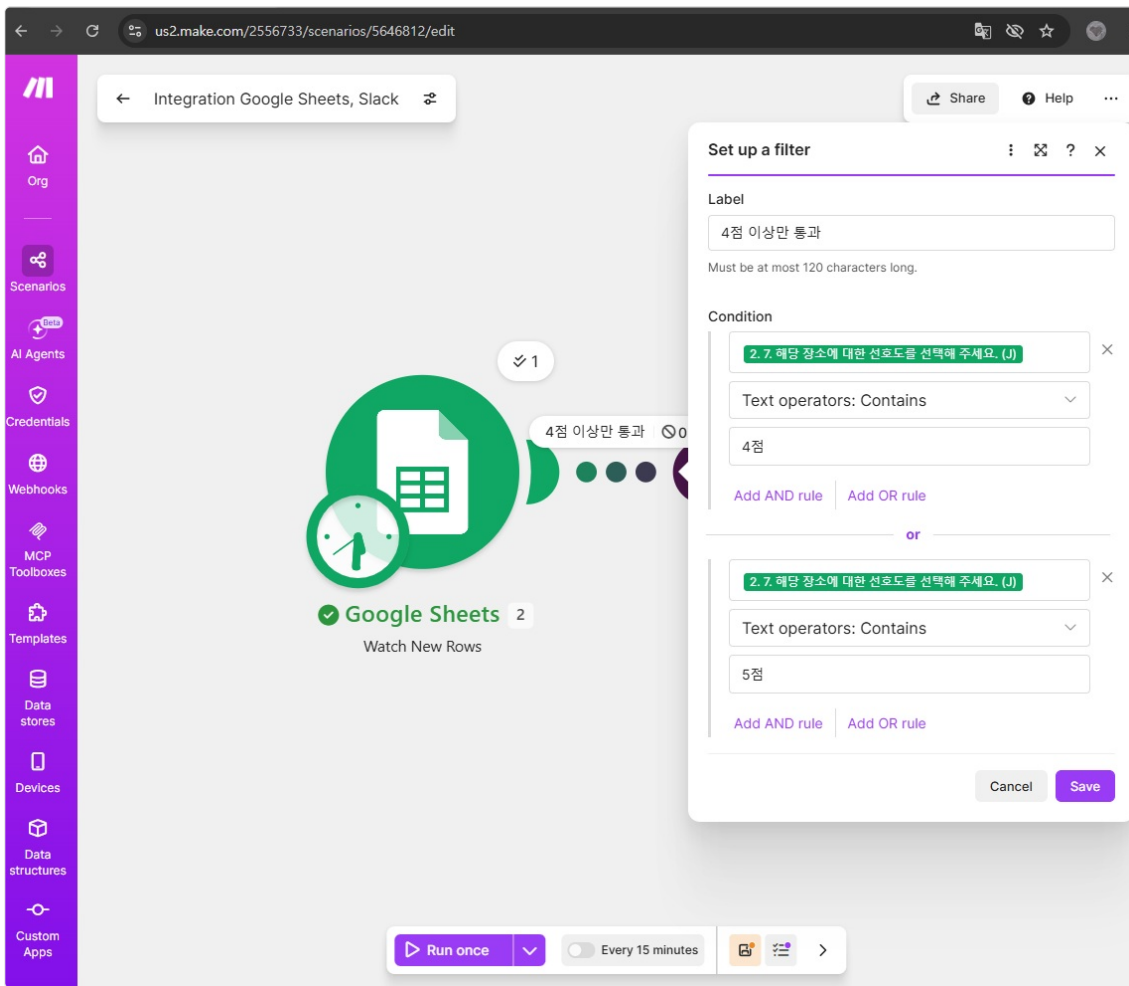


그림 6. 필터에 “4점” OR “5점” 조건이 정상적으로 반영된 화면(수정 직후 재실행 시 통과 0건 - 신규 데이터 없음에 따른 정상 현상)

5 트리거 커서(처리 기준점) 초기화

문제 : 필터 수정 직후 재실행 결과가 0건으로 나옴. 원인은 Watch New Rows 트리거가 이전 실행에서 이미 전체 응답을 한 번 읽어 커서가 끝까지 이동했기 때문이며, 더 이상 읽을 새 행이 없어 필터에 전달되는 데이터 자체가 없었던 것으로 확인됨.

해결 : Google Sheets 트리거 모듈의 시작 위치 설정(Choose where to start)을 다시 열어 All 로 재설정하여 커서를 초기화.

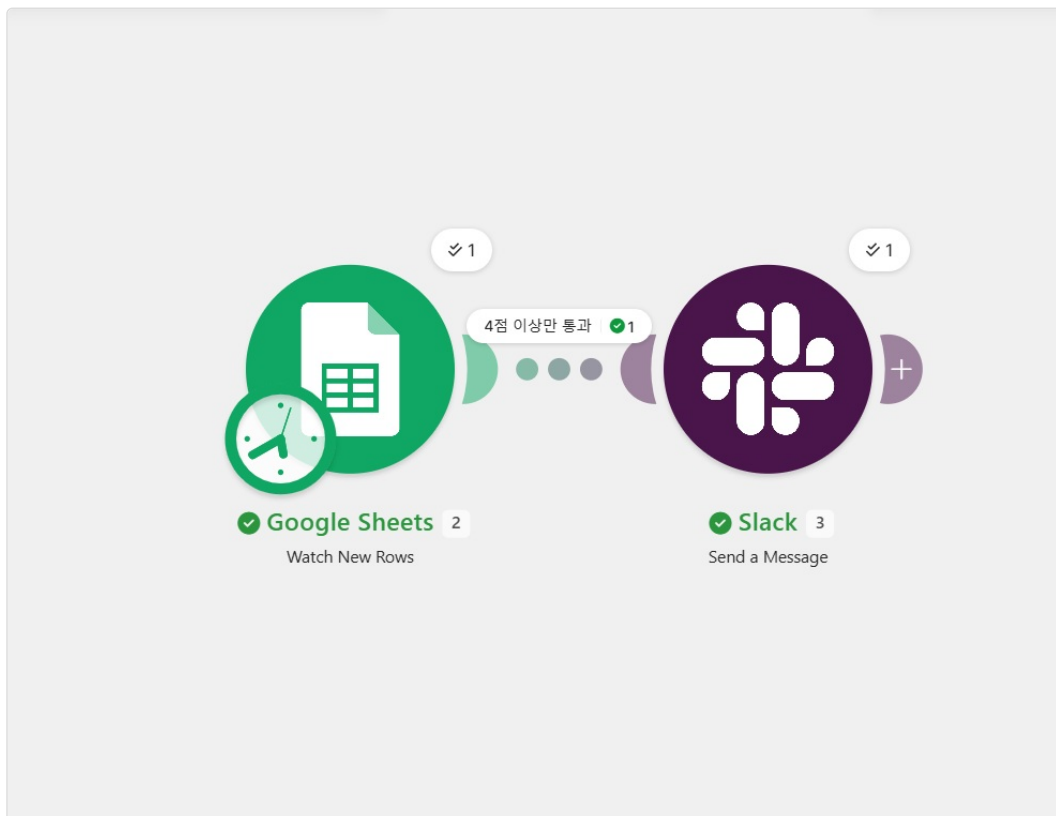


그림 7. 커서 초기화 전 - 신규 데이터 없음으로 처리 건수 1건에 그림

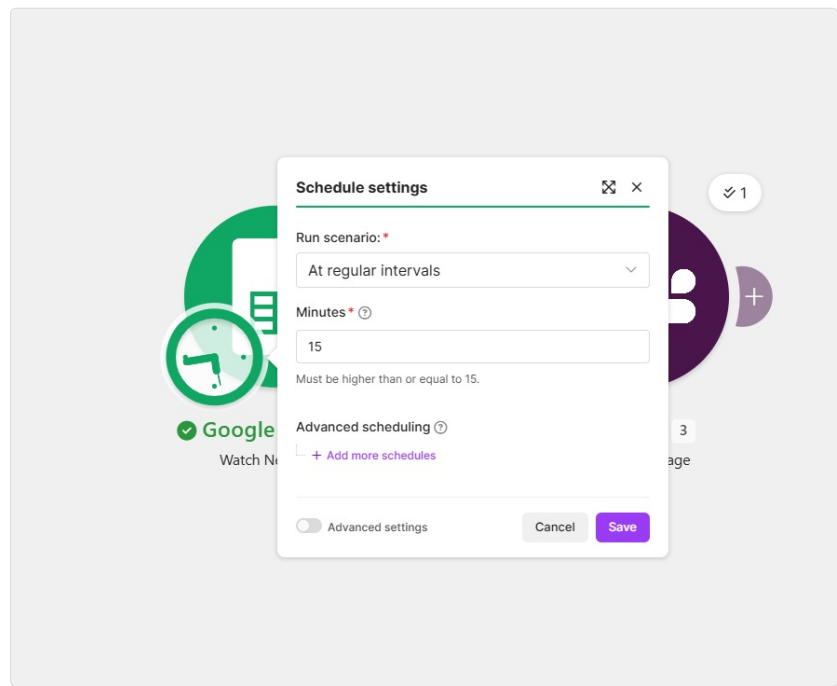


그림 8. 트리거 시작 위치 재설정 화면 탐색 과정

5. 최종 실행 결과

Choose where to start 를 All로 재설정하고 재실행한 결과, 전체 응답 10건(11개 행 중) 가운데 **선호도 4점 이상 응답 10건** 전체가 필터를 정상적으로 통과하여 Slack으로 전송되는 것을 확인하였다.

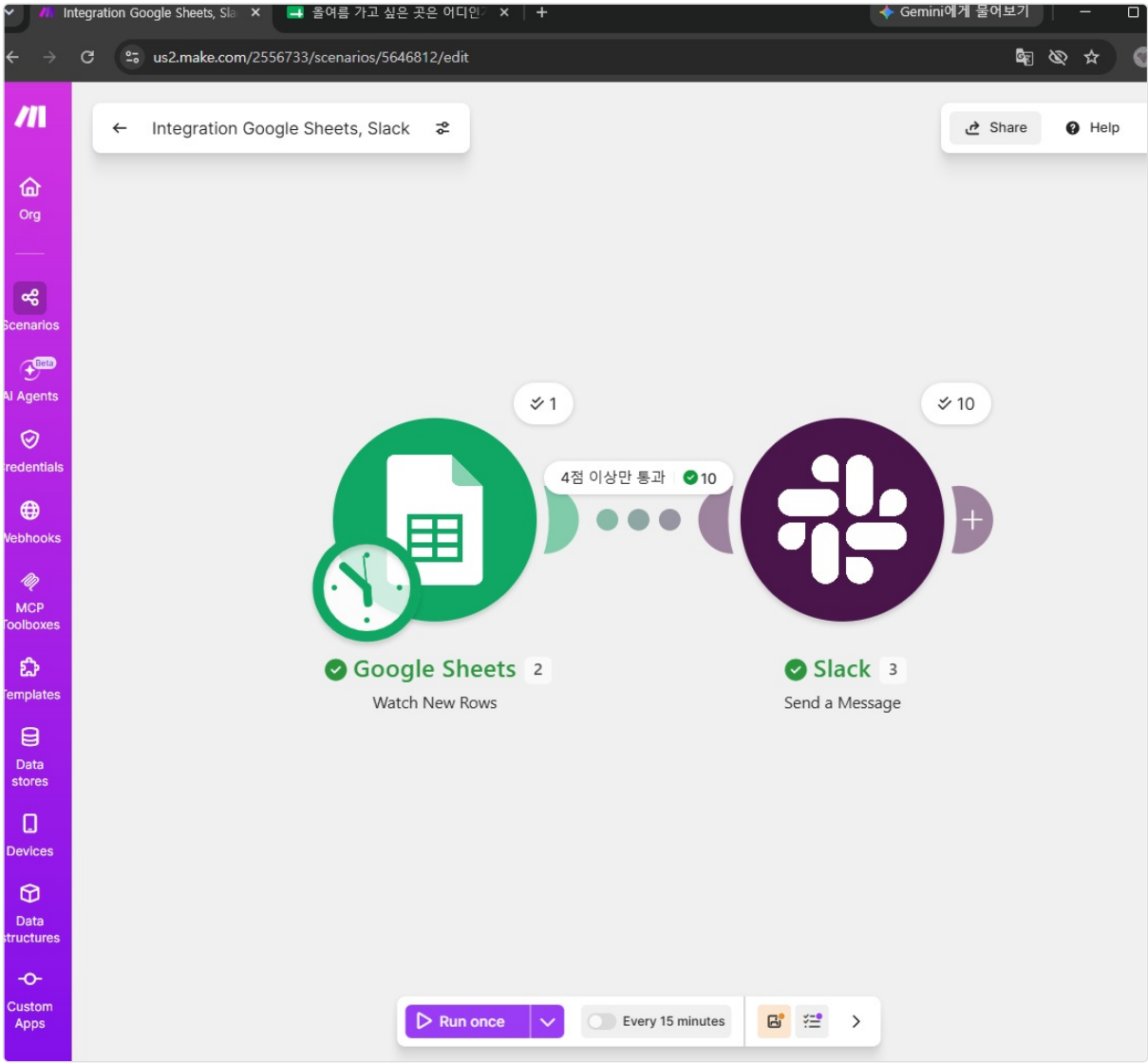


그림 9. 최종 실행 결과 – Google Sheets 10건 처리 → Filter “4점 이상만 통과” 10건 통과 → Slack 10건 전송 완료 (모든 모듈 초록 체크)

5-1. 트러블슈팅 요약

순번	문제 상황	원인	해결 방법
1	Run once 실행 시 오류 발생	Google Sheets 모듈의 Drive 항목 값 누락	Drive를 My Drive로 재선택 후 저장
2	4점 이상 9건 중 1건만 처리	트리거의 Limit 값이 기본값(1)으로 제한됨	Limit 값을 100으로 상향 조정
3	Limit 수정 후에도 3건만 통과	필터의 OR 조건(5점 포함) 누락	Add OR rule로 “5점” 조건 추가
4	필터 수정 직후 통과 0건	Watch New Rows 트리거 커서가 이미 끝까지 이동, 읽을 새 행 없음	Choose where to start를 All로 재설정하여 커서 초기화

5-2. 최종 확인 사항

- Trigger : Google Sheets – Watch New Rows (1개)
- 조건 분기(Filter) : 선호도 점수 4점 이상만 통과 (1개)
- Action : Slack – Send a Message (1개, 필터 통과 경로)
- 필터를 통과한 10건과 통과하지 못한 응답(3점 이하) 1건 모두 실제 실행 결과로 확인됨

6. 결론

본 과제를 통해 Google Sheets를 Trigger로, 조건 분기(Filter)를 거쳐 Slack Action으로 이어지는 자동화 워크플로우를 Make에서 실제로 동작하도록 구현하였다. 구현 과정에서 연결 설정 오류, 트리거의 Limit 제한, 필터 조건 누락, 트리거 커서 미초기화 등 총 4가지 문제를 순차적으로 진단하고 해결하였으며, 이를 통해

Trigger – Filter – Action이 각각 어떤 역할을 하는지, 그리고 자동화 도구에서 “새 데이터 감지” 트리거가 상태(커서)를 기억한다는 점을 실습을 통해 명확히 이해할 수 있었다.

본 보고서는 GPT / Gemini / Claude와의 대화 기록 및 Make 실행 화면 캡처를 바탕으로 작성되었다.